

Výstupy ŠVP

MAT-22a–d Načrtnu grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

Učivo: obecné poznatky o funkcích – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf, vlastnosti

Připomenutí

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

$$f(-x) = f(x)$$

$$f(-x) = -f(x)$$

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\exists d \forall x \in D(f): f(x) \geq d$$

$$\frac{a}{g(x)}: g(x) \neq 0$$

$$\sqrt{g(x)}: g(x) \geq 0$$

Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf a vlastnosti funkcí. U vlastností vždy napiš, jak jsi je zjistil (z grafu, nebo z předpisu). Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Rozhodni, zda jde o funkci, a zdůvodni: a) každému žákovi tvé STEM skupiny přiřadíme jeho datum narození; b) každému dni roku přiřadíme žáka skupiny, který se ten den narodil; c) každému $x \in \mathbb{R}$ přiřadíme x^2 ; d) každému $x > 0$ přiřadíme obě čísla y , pro která $y^2 = x$. ★☆☆
- Pro $f(x) = x^2 - 3x + 1$ vypočti $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ a výraz $f(a+1)$. ★☆☆
- Urči definiční obor: a) $f(x) = \frac{3}{x-2}$; b) $g(x) = \sqrt{6-2x}$; c) $h(x) = \frac{x}{x^2-9}$; d) $k(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x}$. ★★★
- Urči obor hodnot: a) $f(x) = 2x - 1$, $x \in \langle 0; 3 \rangle$; b) $g(x) = x^2 + 2$, $x \in \mathbb{R}$; c) $h(x) = 3 - x^2$, $x \in \langle -1; 2 \rangle$. ★★★
- Graf funkce f je lomená čára spojující postupně body $A[-3; 1]$, $B[-1; 4]$, $C[2; -2]$, $D[4; 0]$. Načrtni ho a urči $D(f)$, $H(f)$, intervaly monotonie, maximum, minimum, omezenost a prostost. ★☆☆
- Výpočtem $f(-x)$ rozhodni, zda je funkce sudá, lichá, nebo ani jedno: a) $f(x) = x^4 - 2x^2$; b) $g(x) = x^3 + x$; c) $h(x) = x^2 + x$; d) $k(x) = \frac{x}{x^2+1}$. ★★★
- Dokaž z definice, že funkce $f(x) = -3x + 5$ je klesající, a vysvětli, proč je proto i prostá. ★★★
- Rozhodni o omezenosti a urči maximum a minimum (pokud existují): a) $f(x) = x^2 - 1$, $x \in \mathbb{R}$; b) $g(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0; \infty)$; c) $h(x) = 2x + 1$, $x \in \langle -1; 2 \rangle$. ★★★

B. Slovní úlohy

- Taxi účtuje nástupní sazbu 60 Kč a 32 Kč za každý kilometr. Zapiš cenu c jako funkci vzdálenosti s (km), urči D a H pro jízdy nejvýš 50 km, cenu za 12,5 km a vzdálenost, kterou ujedeš za 700 Kč. ★☆☆
- Obdélník má obvod 20 cm. Vyjádři jeho obsah S jako funkci délky strany x , urči D a H a rozměry obdélníku s největším obsahem. ★☆☆
- Teplota během dne (čas v h $\rightarrow$ teplota v $^{\circ}\text{C}$): $0 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 2$, $6 \rightarrow 1$, $9 \rightarrow 6$, $12 \rightarrow 12$, $15 \rightarrow 14$, $18 \rightarrow 10$, $21 \rightarrow 7$, $24 \rightarrow 5$. Mezi měřeními uvažuj lineární průběh. Je teplota funkcí času? Je čas funkcí teploty? Urči maximum, minimum a intervaly růstu a poklesu. ★☆☆
- Fiktivní ceník zásilek: do 0,5 kg 79 Kč, nad 0,5 kg do 2 kg 99 Kč, nad 2 kg do 5 kg 129 Kč. Nakresli graf ceny $p(m)$ pro $m \in (0; 5)$. Urči $H(p)$. Je funkce prostá? Je rostoucí? ★★★
- Netopýr vyšle zvuk a za dobu t uslyší ozvěnu od stěny ve vzdálenosti x . Rychlost zvuku je 340 m/s. Zapiš t jako funkci x , urči t pro $x = 17$ m a x pro $t = 0,5$ s. Proč je důležité, že je funkce prostá? ★☆☆
- Oblouk lávky je popsán funkcí $h(x) = 20 - 0,05x^2$ pro $x \in \langle -20; 20 \rangle$ (v metrech, x je vodorovná vzdálenost od středu). Zdůvodni výpočtem, že je funkce sudá, co to znamená pro lávku, a urči $H(h)$. ★★★

15. Koncentrace léku v krvi je modelována funkcí $c(t) = \frac{10t}{t^2 + 1}$ (mg/l, t v hodinách po podání). Vypočti $c(0)$, $c(1)$, $c(3)$ a dokaž, že koncentrace nikdy nepřekročí 5 mg/l. Náповěda: $(t - 1)^2 \geq 0$. ★★★
16. Chodec jde 10 minut z domu do obchodu vzdáleného 800 m, 5 minut tam stojí a 10 minut jde zpět. Nakresli graf vzdálenosti od domu $x(t)$, urči D , H , monotonii a maximum. Je vzdálenost funkcí času? Je čas funkcí vzdálenosti? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika (navazuje na H9): Při zatěžování pružiny jsme naměřili sílu F (N): 0, 1, 2, 3, 4 a délku l (cm): 12, 14, 16, 18, 20. Zapiš l jako funkci F , urči D a H pro naměřený rozsah a vysvětli, proč z délky pružiny můžeme určit působící sílu (princip pružinové váhy, třeba rybářské nebo kuchyňské). ★★☆☆
18. Reálné situace: Načrtni kvalitativní graf a rozhodni o monotonii, omezenosti a prostosti: a) teplota čaje ponechaného na stole v závislosti na čase; b) výška kabiny ruského kola během 3 otáček; c) výška hladiny ve vaně, kterou napouštíme, pak se koupeme a nakonec vypustíme. ★★☆☆
19. Rozhodni a zdůvodni: a) Může lichá funkce s $0 \in D(f)$ splňovat $f(0) = 2$? b) Existuje funkce, která je současně sudá i lichá? c) Je součet dvou lichých funkcí lichá funkce? d) Může být sudá funkce s $D(f) = \mathbb{R}$ prostá? ★★☆☆
20. Informatika: V tabulkovém procesoru (nebo v Pythonu) vytvoř tabulku hodnot $f(x) = x^3 - 3x$ pro x od -2 do 2 s krokem 0,5 a nakresli bodový graf. Odhadni intervaly monotonie, největší a nejmenší hodnotu na $\langle -2; 2 \rangle$ a výpočtem ověř, že je funkce lichá. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Funkce, definiční obor funkce (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – zavedení pojmu funkce na reálných ukázkách, definiční obor, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/01%20Line%C3%A1rn%C3%A1D%20funkce/04%20Funkce%20C%20defini%C4%8Dn%C3%AD%20obor.pdf>
- **Realisticky.cz – Opakování vlastností funkcí** – souhrnné příklady na monotonii, omezenost, sudost a lichost, prostost s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/01%20Vlastnosti%20funkc%C3%AD/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20vlastnost%C3%AD%20funkc%C3%AD.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Vlastnosti funkcí** – stručný výklad vlastností s grafy a příkladem rozboru funkce
<https://www.matweb.cz/funkce/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) ano; b) ne (některý den se nenarodil nikdo, jindy třeba dva žáci); c) ano; d) ne (dvě hodnoty $\pm\sqrt{x}$)
2. $f(0) = 1, f(2) = -1, f(-1) = 5, f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}, f(a+1) = a^2 - a - 1$
3. a) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; b) $(-\infty; 3)$; c) $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$; d) $(-1; 0) \cup (0; \infty)$
4. a) $\langle -1; 5 \rangle$; b) $\langle 2; \infty \rangle$; c) $\langle -1; 3 \rangle$ (maximum 3 v $x = 0$)
5. $D = \langle -3; 4 \rangle, H = \langle -2; 4 \rangle$; roste na $\langle -3; -1 \rangle$ a $\langle 2; 4 \rangle$, klesá na $\langle -1; 2 \rangle$; max 4 v $x = -1$, min -2 v $x = 2$; omezená; není prostá
6. a) sudá; b) lichá; c) ani jedno ($h(1) = 2, h(-1) = 0$); d) lichá
7. $x_1 < x_2 \Rightarrow -3x_1 > -3x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$; klesající funkce přiřadí různým x různé hodnoty
8. a) zdola omezená, min -1 v $x = 0$, shora neomezená, max nemá; b) zdola omezená (0), shora ne, extrémy nemá; c) omezená, min -1 v $x = -1$, max 5 v $x = 2$
9. $c(s) = 60 + 32s; D = \langle 0; 50 \rangle, H = \langle 60; 1660 \rangle$; 460 Kč; 20 km
10. $S(x) = x(10 - x); D = (0; 10), H = (0; 25)$; čtverec 5×5 cm, $S = 25$ cm²
11. teplota je funkcí času; čas funkcí teploty není (např. 5 °C mezi 6 a 9 h i ve 24 h); max 14 °C v 15 h, min 1 °C v 6 h; roste na $\langle 6; 15 \rangle$, klesá na $\langle 0; 6 \rangle$ a $\langle 15; 24 \rangle$
12. „schody“; $H = \{79; 99; 129\}$; není prostá; není rostoucí (na intervalech je konstantní, celkově jen neklesající)
13. $t(x) = \frac{2x}{340}$; 0,1 s; 85 m; prostá $\rightarrow$ z naměřeného času jde jednoznačně určit vzdálenost (princip echolokace a sonaru)
14. $h(-x) = 20 - 0,05x^2 = h(x) \rightarrow$ lávka je souměrná podle svislé osy; $H = \langle 0; 20 \rangle$
15. $c(0) = 0, c(1) = 5, c(3) = 3$ mg/l; $(t-1)^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 + 1 \geq 2t \Rightarrow \frac{10t}{t^2 + 1} \leq 5$; maximum 5 mg/l v čase 1 h
16. $D = \langle 0; 25 \rangle$ min, $H = \langle 0; 800 \rangle$ m; roste na $\langle 0; 10 \rangle$, konstantní na $\langle 10; 15 \rangle$, klesá na $\langle 15; 25 \rangle$; max 800 m; $x(t)$ funkce je, čas funkcí vzdálenosti není (není prostá)
17. $l = 12 + 2F$ (cm); $D = \langle 0; 4 \rangle$ N, $H = \langle 12; 20 \rangle$ cm; funkce je rostoucí, tedy prostá $\rightarrow$ každé délce odpovídá jediná síla
18. a) klesající, omezená (mezi teplotou místnosti a počáteční teplotou), prostá; b) periodicky roste a klesá, omezená, není prostá; c) roste, pak konstantní, pak klesá, omezená, není prostá
19. a) ne: $f(0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = 0$; b) ano, $f(x) = 0$; c) ano: $(f+g)(-x) = -f(x) - g(x)$; d) ne: $f(-1) = f(1)$
20. hodnoty $-2; 1,125; 2; 1,375; 0; -1,375; -2; -1,125; 2$; roste na $\langle -2; -1 \rangle$ a $\langle 1; 2 \rangle$, klesá na $\langle -1; 1 \rangle$; max 2 (v -1 a 2), min -2 (v -2 a 1); $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Dosadíme: $c(0) = \frac{0}{1} = 0, c(1) = \frac{10}{2} = 5, c(3) = \frac{30}{10} = 3$ mg/l.
2. Z nápovědy: $(t-1)^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 2t + 1 \geq 0 \Rightarrow t^2 + 1 \geq 2t$.
3. Jmenovatel $t^2 + 1$ je kladný, proto pro $t > 0$ platí $\frac{10t}{t^2 + 1} \leq \frac{10t}{2t} = 5$ (pro $t = 0$ je $c = 0$).
4. Rovnost nastane jen pro $(t-1)^2 = 0$, tj. $t = 1$ h $\rightarrow$ maximum 5 mg/l.

Úloha 19

1. a) Lichá funkce: $f(-x) = -f(x)$; pro $x = 0$ je $f(0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = 0$, takže $f(0) = 2$ nejde.
2. b) Sudá i lichá: $f(x) = f(-x) = -f(x) \Rightarrow f(x) = 0$; funkce $f(x) = 0$ je sudá i lichá.
3. c) $(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = -f(x) - g(x) = -(f+g)(x) \rightarrow$ součet je lichý.
4. d) U sudé funkce je $f(-1) = f(1)$, ale $-1 \neq 1 \rightarrow$ dvě různá x mají stejnou hodnotu, funkce není prostá.